GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Nome do Jogo	**Ghost Beam**
Gênero	Arcade • Ação Casual • Survival
Plataforma	Mobile (Android e iOS)
Público-alvo	Jogadores casuais a partir de 10 anos

1. Conceito Geral

O jogador controla uma jovem exploradora equipada com uma lanterna especial em ambientes escuros e hostis. Criaturas sombrias emergem constantemente de todas as direções e só podem ser derrotadas quando expostas diretamente ao facho de luz por tempo suficiente.

O objetivo principal é **sobreviver o máximo de tempo possível**, gerenciando e evoluindo os recursos ao longo das partidas.

O jogo utiliza uma perspectiva **top-down 2D** (visão de cima), com câmera estática. O espaço jogável equivale ao tamanho da tela — a floresta noturna funciona como uma arena fechada, com as bordas do cenário impedindo que a Luna saia do campo de visão.

A escuridão é um elemento ativo de gameplay: o ambiente é completamente escuro por padrão, e apenas a área iluminada pelo cone da lanterna fica visível. Inimigos fora do feixe ficam invisíveis ou parcialmente visíveis, criando tensão constante — o jogador sabe que há ameaças ao redor, mas não consegue ver todas ao mesmo tempo.

Elevator Pitch: Um jogo mobile de sobrevivência onde o jogador derrota criaturas sombrias usando apenas o facho de uma lanterna em ambientes totalmente escuros.

Diferencial (USP – Unique Selling Point): Controle totalmente baseado em luz: inimigos só podem ser derrotados quando iluminados diretamente, misturando ação casual com tensão constante.

2. Mecânicas de Jogo (Game Mechanics)

Controles

- **Joystick esquerdo:** movimenta a Luna pela arena
- **Joystick direito:** direciona o facho da lanterna, independentemente da direção de movimento
- **Botão de pausa:** interrompe a partida

A separação dos dois joysticks é o núcleo do desafio: o jogador precisa coordenar movimento de fuga e mira da lanterna simultaneamente, sob pressão constante dos inimigos.

Condições de Vitória e Derrota

- Vitória: O jogo é contínuo, portanto não existe uma vitória, mas há quebra de recorde.
- Derrota (Game Over): personagem é atingida por inimigos ou fica sem recursos vitais

Sistemas Principais

- Combate: inimigos desaparecem ao permanecerem iluminados por alguns segundos e atacam quando não são iluminados
- Recursos: bateria limitada da lanterna e coleta de pilhas
- Pontuação: baseada no tempo de sobrevivência e inimigos derrotados
- Progressão: moedas usadas para upar o feixe e o dano da lanterna e para desbloquear skins de lanternas e da personagem

3. O Game Loop

3.1 Loop Micro (Segundo a Segundo)

- Inimigos surgem nas bordas da tela e avançam em direção à Luna
- O jogador usa o joystick esquerdo para se reposicionar e evitar contato
- Simultaneamente, usa o joystick direito para direcionar o feixe ao inimigo
- O inimigo dentro do cone sofre dano contínuo pelo tempo de exposição — eliminado após exposição suficiente
- Inimigos fora do feixe continuam avançando e causam dano ao contato com a Luna

- Ao ser eliminado, o inimigo solta moeda e/ou pilha — a Luna precisa se mover até o item para coletá-lo
- A bateria drena continuamente; pilhas coletadas reabastecem a carga
- Se a vida da Luna chegar a zero ou a bateria se esgotar, a partida termina

A tensão do loop micro vem de três demandas simultâneas: mirar a lanterna, reposicionar a Luna e monitorar a bateria — tudo com os dois polegares em joysticks separados.

3.2 Loop Macro — escalada dentro da partida

A dificuldade escala automaticamente com base no **tempo de sobrevivência**, sem fases ou telas de transição — tudo acontece de forma contínua dentro da mesma partida:

Faixa de tempo	O que muda
0–60 s	Apenas Penados (nv1): lentos, poucos, fáceis de rastrear
60–120 s	Surgem Icterícias (nv2): mais rápidos, exigem reação mais ágil
120–180 s	Surgem Ectogangues (nv3): aparecem em grupo, forçam o jogador a varrer o feixe rapidamente
180–240 s	Surgem Titãs (nv4): absorvem muito dano, "tankam" o feixe por mais tempo
240 s+	Surgem Espectros (nv5) e a quantidade geral de inimigos aumenta. A combinação de tipos diferentes ao mesmo tempo é o clímax da dificuldade

A taxa de spawn também aumenta gradualmente: o intervalo entre spawns diminui a cada 30 segundos, tornando o jogo progressivamente impossível até o Game Over inevitável.

3.3 Loop de Persistência — entre partidas

As moedas coletadas durante a partida **são salvas mesmo após o Game Over** e ficam disponíveis na loja entre as sessões. Isso garante que nenhuma partida seja jogada "em vão" — sempre há progresso acumulado.

O que persiste entre partidas:

- Saldo de moedas acumulado
- Melhorias compradas (largura do feixe, dano por segundo, duração máxima da bateria)
- Skins desbloqueadas da Luna e das lanternas
- Recorde pessoal de tempo de sobrevivência e maior pontuação

O que reinicia a cada partida:

- Vida atual da Luna
- Carga da bateria
- Ondas de inimigos (sempre começam do nível 1)
- Moedas ainda não coletadas no mapa

Esse sistema cria o ciclo de motivação principal: morrer cedo é frustrante, mas o jogador sai com moedas suficientes para uma melhoria que o fará durar mais na próxima tentativa.

4. Narrativa e Ambientação

Sinopse

Luna é uma jovem exploradora que herda do avô uma lanterna especial capaz de revelar e dissipar criaturas das sombras. Ao explorar ambientes abandonados durante a noite, ela precisa usar a luz para sobreviver e descobrir os segredos escondidos na escuridão.

Personagens

- Luna: protagonista curiosa, corajosa e determinada. Uma menina baixa, loira, segurando uma lanterna
- Fantasmas nv1 (Penado): Fantasma branco, pequeno, lento e com pouca vida(baixa)
- Fantasmas nv2 (Icterícia): Fantasma amarelado médio mais rápido(normal) que o nível 1, porém ele tem a mesma quantidade de vida(baixa)
- Fantasmas nv3 (Ectogangue): Fantasma azul médio que têm mesma velocidade(normal), mesma vida(média), mas só aparece em grupo
- Fantasmas nv4 (Titã): Fantasma vermelho grande que tem muito mais vida(alta), mas é lento
- Fantasmas nv5 (Espectro): Fantasma cinza médio que tem baixa vida porém é muito rápido (veloz)

Cenário

Uma floresta noturna: Muitas árvores, ambiente escuro com clima amedrontador.

5. Level Design (Esboço)

Progressão da Fase

- Menu Principal → Gameplay → Tela de Vitória ou Game Over → Retorno ao Menu

Estrutura de Dificuldade

- Apresentação: poucos inimigos lentos
- Teste: aumento da quantidade e velocidade dos inimigos
- Clímax: inimigos resistentes ou em grande número

Mockup da Tela (HUD)

- Indicador de bateria
- Indicador de vida
- Contador de pontos/moedas
- Botões de pausa e itens
- Touch para mirar a lanterna

6. Estética e Áudio (Direção de Arte)

Estilo Visual

- 2D estilizado
- Paleta de cores frias
- Alto contraste entre luz e escuridão
- Inimigos com visual cartunesco

Áudio

- Trilha sonora tensa e suave
- Efeitos sonoros de estática na lanterna
- Sussurros e sons ambientes das criaturas
- Feedback sonoro ao iluminar inimigos

7. Planejamento Técnico

Engine Escolhida

Unity

Cronograma

Semana	Entrega	Luís	João Antonio	Wendril	João Cruz	Ingrid	Kévilla
Semana 1 SETUP E ESTRUTURA	**Configuração do projeto Unity**	Cria estrutura de cenas, pastas e repositório Git	Revisão da configuração e integração ao repo				
	Controles touch		Input de toque e arrastar para direcionar a lanterna				
	Sprites iniciais (rascunho)					Rascunho da Luna e do Penado para uso interno	Mood board e paleta de cores do cenário noturno
Semana 2 PROTÓTIPO DA LANTERNA	**Sistema da lanterna**	Geração do cone de luz 2D e renderização na cena					

Semana	Entrega	Luís	João Antonio	Wendril	João Cruz	Ingrid	Kévilla
	Mecânica de luz funcionando	Detecção do inimigo dentro do cone de luz			Timer de exposição → animação e destruição do inimigo		
	Arte da Luna (final)					Sprite final com animações idle e caminhada	
	Background do cenário						Arte da floresta noturna (tile/sprite de fundo)
Semana 3 INIMIGOS E COMBATE	**Inimigo nv1 — Penado**			IA de movimento e colisão com a Luna	Spawn do inimigo e detecção de dano ao jogador		
	Inimigos nv2–nv3 (Icterícia, Ectogangue)	Comportamento em grupo do Ectogangue	Atributos de velocidade e vida de cada tipo			Sprites do Icterícia e Ectogangue com animação	
	Inimigos nv4–nv5 (Titã, Espectro)		IA do Titã (lento, alta vida) e Espectro (veloz, baixa vida)				Sprites do Titã e Espectro com animações de movimento
Semana 4 LOOP COMPLETO	**Spawn contínuo de inimigos**	Sistema de waves com aumento progressivo de dificuldade	Ajuste de intervalo e quantidade de spawn por wave				
	Vida do jogador e Game Over			Sistema de vida: dano recebido e condição de morte	Tela de Game Over e lógica de reinício da partida		
	Pontuação e moedas				Score por tempo e inimigos + lógica de coleta de moedas		
	Telas de Menu e Game Over					Layout e arte da tela	Arte e layout da tela de Game Over

Semana	Entrega	Luís	João Antonio	Wendril	João Cruz	Ingrid	Kévilla
						de menu principal	
	UI de score e moedas em jogo					Ícones e posicionamento do score e contador de moedas	
Semana 5 HUD E EXPERIÊNCIA	**HUD completo**		Integração do HUD com os sistemas de vida e bateria		Indicadores de bateria, vida e botão de pausa	Layout, ícones e arte final dos elementos do HUD	
	Sistema de áudio		Integração de áudio no Unity (AudioSource e mixers)	Efeitos sonoros: estática da lanterna e sons dos inimigos			Curadoria e seleção dos assets de trilha e sons ambiente
	Feedback visual	Partículas de eliminação do inimigo ao ser destruído			Flash de dano na Luna ao ser atingida		Animação de morte dos inimigos e efeito de brilho do cone
Semana 6 PROGRESSÃO E POLIMENTO	**Sistema de progressão (loja)**				Loja: melhorias de feixe e dano + desbloqueio de skins		Arte da tela da loja e ícones de melhoria
	Ajuste de dificuldade	Balancear stats dos inimigos (vida, velocidade) por wave	Testes de equilíbrio e ajuste fino dos valores				
	Performance mobile			Object pooling de inimigos e redução de draw calls	Profiling no dispositivo e correção de gargalos		
	Skins e arte final					Skins alternativas da Luna e das lanternas	Revisão geral: paleta fria, contraste luz/escuridão
Semana 7 BUILD FINAL	**Testes de integração**	Testes de todos os sistemas integrados na build	Verificação do fluxo completo (menu → jogo → Game Over)	Testes em dispositivo físico Android/iOS	Registro e triagem de bugs encontrados		

Semana	Entrega	Luís	João Antonio	Wendril	João Cruz	Ingrid	Kévilla
	Correção de bugs críticos	Bugs do sistema de luz e lanterna	Bugs de áudio e UI	Bugs de IA e spawn de inimigos	Bugs de score, vida e Game Over		
	Build final (APK/IPA)	Geração da build Android (APK/AAB)	Build iOS (se aplicável) e validação				
	Assets de entrega					Ícone do app e splash screen finais	Screenshots do jogo para apresentação/ entrega

8. Referências Visuais

9. Mockups

10. Membros do grupo

Membro	Função	Foco Principal
Luís Gabriel Salvador Barros	**Programador**	Sistema de lanterna, build Android, balanceamento de waves
João Antonio G. G. Leal Neto	**Programador**	Controles touch, integração de áudio, build iOS, testes de equilíbrio
Wendril Gabriel M. Holanda	**Programador**	IA de inimigos, efeitos sonoros, object pooling, testes finais

Membro	Função	Foco Principal
João Cruz Farias Filho	**Programador**	Spawn/colisão, timer de exposição, indicadores HUD, profiling
Ingrid Ribeiro Silva	**Designer**	Arte da Luna, sprites de inimigos (nv1-5), ícone do app, layout HUD
Kévilla da Silva Aguiar	**Designer**	Conceito de cenários, efeitos visuais, tela Game Over, compressão de assets